

Poset Type Theory 相关概念

dependent choice [1]

X 和 Y 的一个关系 R 就是 $X \times Y$ 的一个子集 ($R \subseteq X \times Y$). 如果 $(a, b) \in R$, 我们也记为 $a R b$. X 上的一个齐次关系就是 $R \subseteq X \times X$

X 上的齐次关系 R 被称为全关系, 如果对于每个 $a \in X$, 存在某个 $b \in X$ 使得 $a R b$ 成立。

依赖选择公理可以陈述如下: 对于每个非空集合 X 和 X 上的每个全关系 R , 存在 X 中的一个序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 使得

$$x_n R x_{n+1} \quad \text{对所有 } n \in \mathbb{N} \text{ 成立。}$$

n -type [1]

对 $n \geq -2$, 通过递归定义谓词 $\text{is-}n\text{-type} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$ 如下:

$$\text{is-}n\text{-type}(X) : \equiv \begin{cases} \text{isContr}(X) & \text{if } n = -2, \\ \prod_{(x,y:X)} \text{is-}n'\text{-type}(x =_X y) & \text{if } n = n' + 1. \end{cases}$$

如果 $\text{is-}n\text{-type}(X)$ 是被占据的 (inhabited), 则我们说 X 是一个 n -类型, 或有时称它是 n -截断的。

Whitehead's principle [1]

设 A 和 B 是 n -类型, 且 $f : A \rightarrow B$ 满足

- (i) $\|f\|_0 : \|A\|_0 \rightarrow \|B\|_0$ 是一个**双射**, 且
- (ii) $\pi_k(f) : \pi_k(A, x) \rightarrow \pi_k(B, f(x))$ 对所有 $k \geq 1$ 及所有 $x : A$ 是一个**双射**。

则 f 是一个**等价**。

一个映射 f , 若 $\|f\|_0$ 是双射且对所有 k , $\pi_k(f)$ 是双射, 则称为 **∞ -连通的或 弱等价**。这等价于要求 f 对所有 n 都是 n -连通的。一个类型 Z 称为 **∞ -截断的或 超完备的**, 如果诱导映射

$$(- \circ f) : (B \rightarrow Z) \rightarrow (A \rightarrow Z)$$

在 f 为 ∞ -连通时是一个等价——也就是说, 如果 Z 认为每个 ∞ -连通映射都是等价。那么, 如果我们想把 **Whitehead 原理** 作为公理来假设, 我们可以使用以下两种等价形式中的任意一种。

- ▶ 每个 ∞ -连通函数都是等价。
- ▶ 每个类型都是 ∞ -截断的。

finite non-empty posets(有限非空偏序集)

集合 P 上有一个自反、反对称、传递的关系 $\leq$, 且元素个数有限。

finite, bounded, non-degenerate distributive lattices(有限有界非退化分配格)

- ▶ 格：任意两个元素有最小上界 $\vee$ （并）和最大下界 $\wedge$ （交）
- ▶ 分配律： $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ 以及其对偶
- ▶ 有界：存在最大元 $\top$ 和最小元 $\perp$
- ▶ 非退化： $\perp \neq \top$ （至少两个元素）

子偏序集 (Subposet)

A poset $P^* = (X^*, \leq^*)$ is called a **subposet** of another poset $P = (X, \leq)$ provided that X^* is a subset of X and $\leq^*$ is a subset of $\leq$. The latter condition is equivalent to the requirement that for any x and y in X^* (and thus also in X), if $x \leq^* y$ then $x \leq y$.

偏序集 (Poset) 中的 Embedding

设 $(P, \leq_P)$ 和 $(Q, \leq_Q)$ 是两个偏序集。一个映射 $f : P \rightarrow Q$ 称为**嵌入** (order embedding), 如果它满足:

$$\forall x, y \in P, \quad x \leq_P y \iff f(x) \leq_Q f(y).$$

即 f 既是**序保持** ($x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$), 又是**序反射** ($f(x) \leq f(y) \Rightarrow x \leq y$), 且由此可推出 f 一定是**单射** (因为若 $f(x) = f(y)$, 则由 $f(x) \leq f(y)$ 和 $f(y) \leq f(x)$ 得 $x \leq y$ 且 $y \leq x$, 故 $x = y$)。

- 嵌入的像 $f(P)$ 是 Q 的一个子偏序集, 且 f 给出了 P 与 $f(P)$ 之间的**同构** (因为 f 是双射到像且保持/反射序)。- 因此, **嵌入本质上等价于子偏序集**: 每个子偏序集对应一个包含映射 (它是嵌入); 反之, 每个嵌入的像就是一个子偏序集。

In a lattice, an element x is join-irreducible if x is not the join of a finite set of other elements. Equivalently, x is join-irreducible if it is neither the bottom element of the lattice (the join of zero elements) nor the join of any two smaller elements.

An element a in a lattice L is said to be join irreducible iff a is not a bottom element, and, whenever $a = b \vee c$, then $a = b$ or $a = c$.

An element x is join-prime if it differs from the bottom element, and whenever $x \leq y \vee z$, either $x \leq y$ or $x \leq z$.

参考文献 I



Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics.